5T7)

i – число смертей в одном корпусе за год	0	1	2	3	4
число случаев, когда произошло i смертей	109	65	22	3	1
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5

$H_0: \xi \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0$ $\quad n = 109+65+22+3+1 = 113+87 = 200$

$H_1: \overline{H_0}$ $\quad \underline{\alpha = 0{,}05}$

$P_1 = P(A_1) =$

~~Объединим 3 и 4 события (≥ 3)~~

~~$=0 \quad =1 \quad =2 \quad \geq 3$~~

~~ОМПГ~~

Объединим 4 и 5 группы

ОМПГ:

$$L(\lambda) = \left(\frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda}\right)^{109} \cdot \left(\frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda}\right)^{65} \cdot \left(\frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda}\right)^{22} \cdot$$

$$\cdot \left(\frac{\lambda^3}{3!} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^4}{4!} e^{-\lambda}\right)^4 = e^{-\lambda(109+65+22+4)} \cdot$$

$$\cdot \frac{\lambda^{65+44}}{2^{22}} \cdot \left(\frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24}\right)^4 = e^{-\lambda \cdot 200} \cdot \frac{\lambda^{109}}{2^{22}} \cdot \frac{(4\lambda^3+\lambda^4)^4}{24^4}$$

$$\ln L = -200\lambda \cdot \ln\left(\frac{\lambda^{109}}{2^{22}} \cdot \frac{(4\lambda^3+\lambda^4)^4}{24^4}\right) =$$

$$\Leftrightarrow -200\lambda + \ln\left(\lambda^{109}\cdot(4\lambda^3+\lambda^4)^4\right) - \ln\left(2^{22}\cdot 24^4\right) =$$

$$= -200\lambda + \ln\lambda^{109} + \ln(4\lambda^3+\lambda^4)^4 - \ln\left(2^{22}\cdot 24^4\right) =$$

$$= -200\lambda + 109\ln\lambda + 4\ln(4\lambda^3+\lambda^4) - \ln\left(2^{22}\cdot 24^4\right) =$$

$$= -200\lambda + 109\ln\lambda + 4\ln\left(\lambda^3(4+\lambda)\right) - \ln\left(2^{22}\cdot 24^4\right) =$$

$$= -200\lambda + 109\ln\lambda + 12\ln\lambda + 4\ln(4+\lambda) - \ln\left(2^{22}\cdot 24^4\right)$$

$$(\ln L)' = -200 + \frac{109}{\lambda} + \frac{12}{\lambda} + \frac{4}{4+\lambda} = 0$$

$$\frac{436 + 109\lambda + 48 + 12\lambda + 4\lambda}{\lambda(4+\lambda)} = 200; \quad \frac{125\lambda + 484}{\lambda(4+\lambda)} = 200$$

$$800\lambda + 200\lambda^2 = 125\lambda + 484; \quad 200\lambda^2 + 675\lambda - 484 = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} \tilde{\lambda}_1 \approx 0{,}608 > 0 \rightarrow \tilde{\lambda} = 0{,}608 \\ \tilde{\lambda}_2 \approx -3{,}98 \end{array}\right.$$

$$-\frac{121}{\lambda^2} - \frac{4}{(4+\lambda)^2} < 0 \rightarrow \max; \quad H_0: p_k = \frac{\tilde{\lambda}^k}{k!}e^{-\tilde{\lambda}}$$

	0	1	2	≥ 3
p_i	0,54	0,33	0,10	0,02
m_i	109	65	22	4
np_i	108	66	20	4

$k = 4; \; m = 1;$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(109-108)^2}{108} + \frac{(65-66)^2}{66} + \frac{(22-20)^2}{20} \approx 0{,}224$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \underset{0{,}224}{\underset{\shortparallel}{\tilde{\Delta}}} \mid H_0) = \int_{0{,}224}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}99 > \alpha$$

$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(k-m-1) = \chi^2(4-1-1) = \chi^2(2)$$

$\Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть H_0

~~5T8) $n=100$ дет.~~

η \ ξ	занижен. размер	точный размер	завышенный размер	p(для η)
1	25	50	25	$\frac{100}{100}$
2	52	41	7	
q(для ξ)	$\frac{77}{100}$	$\frac{91}{100}$	$\frac{33}{100}$	

~~H_0: ξ и η независимы~~

~~H_1: H_0~~

5T8) $n=200$ дет. H_0: ξ и η независимы; $\alpha=0{,}05$
H_1: $\overline{H_0}$

η \ ξ	занижен. размер	точный размер	завышенный размер	q_i (для η)
1	25	50	25	$\frac{100}{200}$
2	52	41	7	$\frac{100}{200}$
p_i (для ξ)	$\frac{77}{200}$	$\frac{91}{200}$	$\frac{33}{200}$	

$$\tilde{\Delta} = \frac{\left(25-200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{1}{2}\right)^2}{200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{1}{2}} + \frac{\left(50-200\cdot\frac{91}{200}\cdot\frac{1}{2}\right)^2}{200\cdot\frac{91}{200}\cdot\frac{1}{2}} +$$

$$+\frac{\left(25-200\cdot\frac{33}{200}\cdot\frac{1}{2}\right)^2}{200\cdot\frac{33}{200}\cdot\frac{1}{2}} + \frac{\left(52-200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{1}{2}\right)^2}{200\cdot\frac{77}{200}\cdot\frac{1}{2}} + \frac{\left(41-200\cdot\frac{91}{200}\cdot\frac{1}{2}\right)^2}{200\cdot\frac{91}{200}\cdot\frac{1}{2}} +$$

$$+\frac{\left(7-200\cdot\frac{33}{200}\cdot\frac{1}{2}\right)^2}{200\cdot\frac{33}{200}\cdot\frac{1}{2}} \approx \cancel{11{,}6}\ 20{,}206$$

$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(1\cdot 2) = \chi^2(2)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \underset{20{,}206}{\tilde{\Delta}} \mid H_0) = \int_{20{,}206}^{\infty} q(t)\,dt \approx 4{,}1\cdot 10^{-5} < \alpha$$

$\Rightarrow$ отвергаем H_0.

5T9) $n = 600$ чел. $\quad H_0$: оба потока получены из одного распределения

$\alpha = 0{,}05$ $\quad H_1$: $\overline{H_0}$

	2	3	4	5	всего
1 поток	33	43	80	144	300
2 поток	39	35	72	154	300

$$p_1 = \frac{33+39}{600} = 0{,}12; \quad p_2 = \frac{43+35}{600} \approx 0{,}13; \quad p_3 = \frac{80+72}{600} \approx 0{,}253$$

$$p_4 = \frac{144+154}{600} \approx 0{,}497$$

$$\tilde{\Delta}_1 = \frac{\left(33 - 300\cdot\frac{72}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{72}{600}} + \frac{\left(43 - 300\cdot\frac{78}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{78}{600}} + \frac{\left(80 - 300\cdot\frac{152}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{152}{600}} +$$

$$+ \frac{\left(144 - 300\cdot\frac{298}{600}\right)^2}{300\cdot\frac{298}{600}} \approx 1{,}039$$

$$\tilde{\Delta}_2 = \frac{\left(39 - \frac{72}{2}\right)^2}{\frac{72}{2}} + \frac{\left(35 - \frac{78}{2}\right)^2}{\frac{78}{2}} + \frac{\left(72 - \frac{152}{2}\right)^2}{\frac{152}{2}} + \frac{\left(154 - \frac{298}{2}\right)^2}{\frac{298}{2}} \approx$$

$$\approx 1{,}03857$$

$$\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1 + \tilde{\Delta}_2 \approx 2{,}07757$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 2{,}07757 \mid H_0) = \int_{2{,}07757}^{+\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}56 > \alpha$$

$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(3\cdot 1) = \chi^2(3)$$

нет веских оснований отвергнуть H_0

№7(0) $n = 100$

цифра	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
кол-во	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7	(m_i)

~~а) $H_0: \xi \sim R(0, \theta)$, $\theta > 0$~~

~~$H_1: \overline{H_0}$~~

~~$p(x) = \frac{1}{\theta}\{(0; \theta)\}$; $p_i = \int_{a_i}^{b_i}$~~

а) $H_0: \xi \sim R(0, 10)$ $\alpha = 0{,}05$

$H_1: \overline{H_0}$

критерий χ^2:

$p_i = \frac{1}{10}$; $np_i = 10$

$$\tilde{\Delta} = \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \frac{(6-10)^2}{10} + \frac{(12-10)^2}{10} + \frac{(14-10)^2}{10} + \frac{(18-10)^2}{10} + \frac{(11-10)^2}{10} + \frac{(6-10)^2}{10} + \frac{(13-10)^2}{10} + \frac{(7-10)^2}{10} = 16{,}4$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 16{,}4 \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}059 > \alpha$$

$\Delta \sim \chi^2(10-1) = \chi^2(9)$

$\Rightarrow$ нет веских оснований отвергнуть H_0

~~Колмогоров~~

б) $H_0: \xi \sim N(\theta_1; \theta_2^2)$ $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta_2^2}} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}}$

$H_1: \overline{H_0}$

критерий χ^2:

$(-\infty; 1)\ [1; 2)\ [2; 3) \ldots [8; 9);\ [9; +\infty)$

$p_1 = \int_{-\infty}^{1} p(x)\,dx \quad \ldots \quad p_{10} = \int_{9}^{+\infty} p(x)\,dx$

<u>ОМП</u>: $L(\Theta) = p_1^{5} \cdot p_2^{8}\, p_3^{6}\, p_4^{12}\, p_5^{14}\, p_6^{18}\, p_7^{11}\, p_8^{6}\, p_9^{13}\, p_{10}^{7} \to \max$

(численно)

$\tilde{\Theta}_1 = 5{,}0291 \qquad \tilde{\Theta}_2 = 3{,}5018$

$\tilde{\Delta} = \sum_{i=1}^{10} \frac{(m_i - n\tilde{p}_i(\tilde{\Theta}))^2}{n\tilde{p}_i(\tilde{\Theta})} \approx \cancel{14{,}89}\ 20{,}66$

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{20{,}66}^{+\infty} q(t)\,dt \approx \cancel{14{,}89}\ 0{,}059 > \alpha$

$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(10-2-1) = \chi^2(7)$

$\Rightarrow$ <u>нет веских причин для отклонения H_0</u>